

Лабораторная работа №3

Моделирование графов атак

Andrew Grytskiv

andreosf6846@gmail.com

2026-05-02

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задачи
- 3 Теоретическая основа
- 4 Метрики центральности
- 5 Визуализация графа
- 6 Масштабируемость алгоритма
- 7 Параметрическое исследование
- 8 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Освоить методы построения и анализа графов атак для оценки уязвимостей сетевой инфраструктуры.

Раздел 2

Задачи

- Построить граф атак для заданной топологии сети

- Построить граф атак для заданной топологии сети
- Реализовать поиск всех путей атаки (DFS)

- Построить граф атак для заданной топологии сети
- Реализовать поиск всех путей атаки (DFS)
- Рассчитать метрики центральности узлов

- Построить граф атак для заданной топологии сети
- Реализовать поиск всех путей атаки (DFS)
- Рассчитать метрики центральности узлов
- Визуализировать граф с цветовой индикацией риска

- Построить граф атак для заданной топологии сети
- Реализовать поиск всех путей атаки (DFS)
- Рассчитать метрики центральности узлов
- Визуализировать граф с цветовой индикацией риска
- Найти наиболее вероятный путь атаки (Дейкстра)

Раздел 3

Теоретическая основа

Граф атак — ориентированный граф где:

- **Вершины** — состояния системы (узлы сети)

Вероятность успеха по пути:

$$P_{path} = \prod_{e \in path} P(e)$$

Граф атак — ориентированный граф где:

- **Вершины** — состояния системы (узлы сети)
- **Рёбра** — возможные действия атакующего

Вероятность успеха по пути:

$$P_{path} = \prod_{e \in path} P(e)$$

Раздел 4

Метрики центральности

- **In-degree** — количество атак ведущих к узлу

- **In-degree** — количество атак ведущих к узлу
- **Betweenness** — доля кратчайших путей через узел

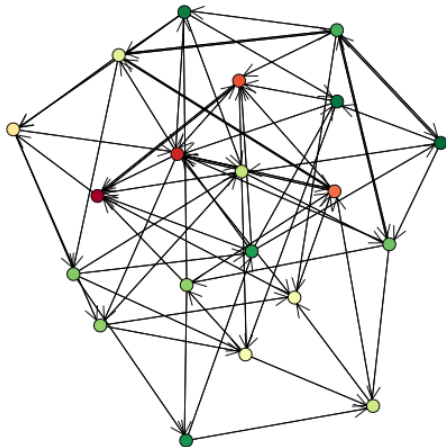
- **In-degree** — количество атак ведущих к узлу
- **Betweenness** — доля кратчайших путей через узел
- **Closeness** — обратное среднее расстояние до других узлов

- **In-degree** — количество атак ведущих к узлу
- **Betweenness** — доля кратчайших путей через узел
- **Closeness** — обратное среднее расстояние до других узлов
- **PageRank** — важность узла с учётом важности соседей

Раздел 5

Визуализация графа

Граф атак (цвет = PageRank)

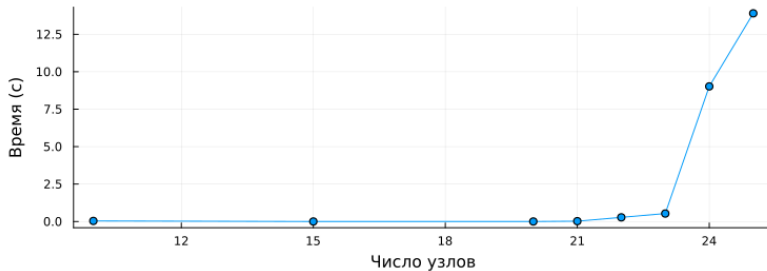


Раздел 6

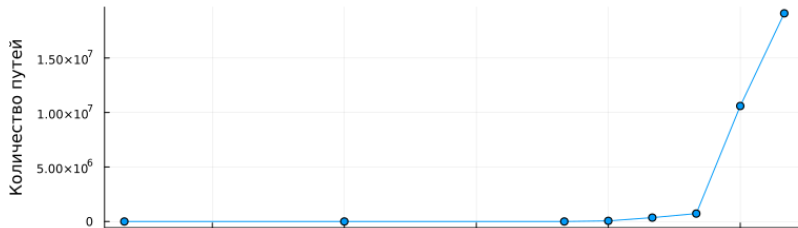
Масштабируемость алгоритма

Масштабируемость алгоритма

Время поиска всех путей



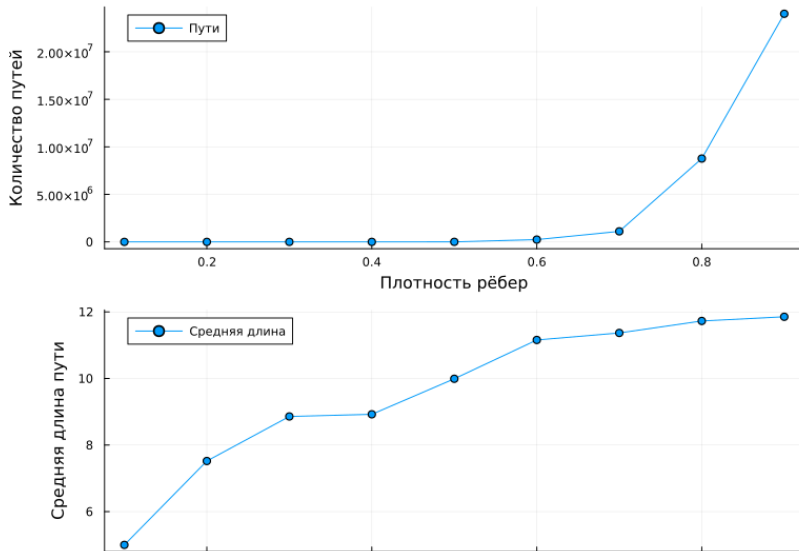
Количество путей атаки



Раздел 7

Параметрическое исследование

Параметрическое исследование



Раздел 8

Выводы

- Реализован граф атак с 20 узлами на Julia

- Реализован граф атак с 20 узлами на Julia
- Найдены все пути от источника к цели методом DFS

- Реализован граф атак с 20 узлами на Julia
- Найдены все пути от источника к цели методом DFS
- Рассчитаны метрики центральности для всех узлов

- Реализован граф атак с 20 узлами на Julia
- Найдены все пути от источника к цели методом DFS
- Рассчитаны метрики центральности для всех узлов
- Наиболее вероятный путь найден алгоритмом Дейкстры

- Реализован граф атак с 20 узлами на Julia
- Найдены все пути от источника к цели методом DFS
- Рассчитаны метрики центральности для всех узлов
- Наиболее вероятный путь найден алгоритмом Дейкстры
- Код оформлен в литературном стиле